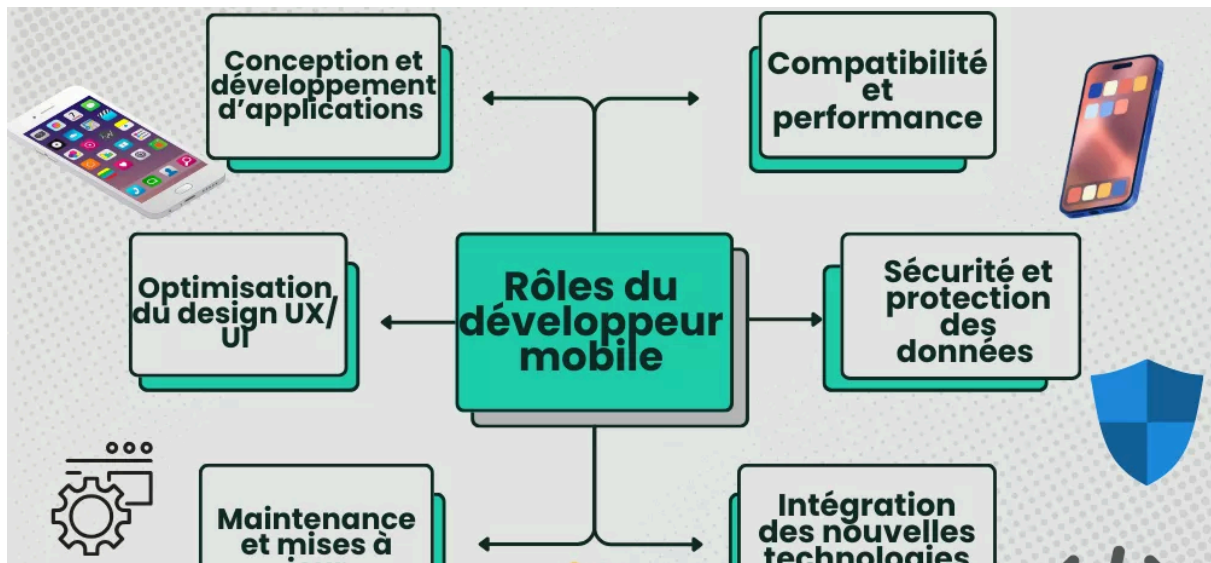




Compte Rendu-SAE-302- Développer des applications communicante

1. Présentation du projet

L'idée de ce projet est de créer un système où plusieurs clients peuvent s'envoyer des messages de façon anonyme. Chaque message passe par une série de routeurs, et chaque routeur ne voit qu'une petite partie du trajet. Le Master s'occupe d'organiser le réseau et de distribuer les clés de chiffrement. Grâce au principe du routage en oignon, la communication reste simple mais vraiment anonyme.

Sommaire

- 1- Présentation du projet
- 2- Répartition du travail
- 3- Fonctionnalité Prévue
- 4- Planning de développement (diagramme de gantt)
- 5- Risques identifiés

1- Présentation du Projet

L'idée de ce projet est de créer un système où plusieurs clients peuvent s'envoyer des messages de façon anonyme. Chaque message passe par une

série de routeurs, et chaque routeur ne voit qu'une petite partie du trajet. Le Master s'occupe d'organiser le réseau et de distribuer les clés de chiffrement. Grâce au principe du routage en oignon, la communication reste simple mais vraiment anonyme.

2. Répartition du travail

J'ai travaillé seul sur ce projet. Je me suis occupé de toutes les parties : le Master, les routeurs, le client, la base de données et le chiffrement. J'ai aussi géré la planification, les tests sur plusieurs machines et la documentation. Pour ne pas me perdre, j'ai découpé le travail en plusieurs blocs : architecture, réseau, cryptographie, interface graphique et tests.

3. Fonctionnalités prévues

Essentielles :

- Master : organiser les routeurs et distribuer les clés
- Routeurs : recevoir le message, déchiffrer leur couche, transmettre au suivant
- Client : construire un message en plusieurs couches et l'envoyer
- Communication Python entre Master, routeurs et clients
- Base MariaDB pour stocker les clés et les tables de routage

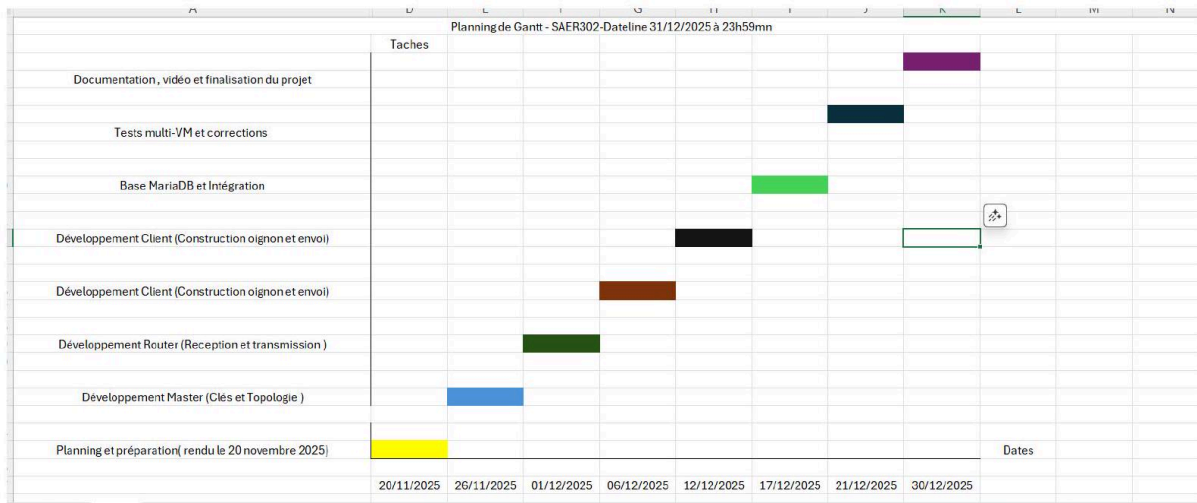
Secondaires :

- Historique des actions importantes
- Interface Qt simple pour le client

Bonus :

- Interface Qt pour le Master avec affichage des routeurs
- Vue simple du réseau montrant les connexions entre routeurs

4-Planning de développement (diagramme de gantt) :



5. Organisation et outils

Outils utilisés :

- GitHub pour le versioning et le suivi du code
- VirtualBox pour tester sur plusieurs machines virtuelles
- MariaDB pour la gestion des clés et des tables de routage
- Python avec Sockets et Threading pour la communication réseau
- PyQt pour les interfaces graphiques

Organisation personnelle :

Je travaillais seul, donc je me fixais un point quotidien pour décider sur quoi avancer. Une fois par semaine je mettais à jour mon planning. Je faisais des commits réguliers sur GitHub pour garder une trace claire de l'avancement.

6. Risques identifiés

Travailler seul peut mener à des blocages, surtout sur les échanges entre plusieurs routeurs. Le chiffrement codé manuellement en Python est aussi un point délicat - une petite erreur peut tout casser. Le temps est également un risque : certaines étapes peuvent prendre plus longtemps que prévu.

Pour limiter ces risques, j'ai avancé étape par étape, testé chaque partie régulièrement et n'hésité pas à revenir en arrière quand quelque chose ne fonctionnait pas.